Actividad Sesión 10 Integración de IA local en el inventario

Programación para Dispositivos Móviles II

Grupo	S841A
Fecha	1 de noviembre de 2026
Proyecto	C:\Users\asini\Downloads\Proyecto
Archivo de entrada	App.js

Resultado general

Integramos un asistente local en el inventario existente y conservamos las pantallas de Inventario, Sensores y Cámara. La prueba en Google Chrome sobre Windows terminó con 10 de 10 casos cumplidos, sin errores de consola. La frase negativa se clasificó como ubicación; se conserva como limitación comprobada del modelo basado en coincidencia de palabras.

Integrantes y aportes

Integrante	Aporte asignado en la entrega
Jorwin Andres Sinisterra	Integración del asistente y conexión con los datos del inventario.
Daniel Andres Banguero	Ejecución de la matriz de pruebas y verificación de resultados.
Alvaro Stiven Farrufia	Revisión adaptable, organización de capturas y documentación.

Integración en el proyecto

Elegimos la mejora C y adaptamos el material al elemento real del proyecto. El inventario no guarda precio ni descripción, por lo que las tres intenciones verificables son nombre, ubicación y estado. Esta decisión evita crear datos que no existen y mantiene el procedimiento 1-NN indicado en la guía.

Ubicación	Tipo	Función
App.js	Entrada conservada	Mantiene el contenedor y las tres pestañas existentes.
src/screens/PantallaInventario.js	Modificado	Permite abrir y cerrar el asistente sin perder el inventario.
src/components/AsistenteIA.jsx	Nuevo	Interfaz, selección de equipo, validaciones y respuesta.
src/components/modeloIA.js	Nuevo	Ejemplos, normalización, similitud y clasificación.
package.json y package-lock.json	Actualizados	Expo SDK 57 con el paquete expo 57.0.31.

Funcionamiento del clasificador

El modelo convierte la pregunta a minúsculas, elimina tildes, signos y palabras comunes, y compara conjuntos de palabras. Conserva la mejor similitud por intención. Si la puntuación es menor que 0,20 o la diferencia frente a la segunda intención es menor que 0,08, devuelve una respuesta alternativa. La similitud mostrada no es una probabilidad de certeza.

```
<AsistenteIA equipos={equipos} />
const resultado = clasificar(pregunta);
const valor = equipo[resultado.intencion];
```

El componente se integra dentro de PantallaInventario porque allí se mantiene el arreglo equipos. El asistente y la lista se alternan dentro del mismo componente, de modo que ambos consultan la misma fuente de datos y no se crea un segundo catálogo.

Validaciones técnicas

Comprobación	Resultado
npx expo lint	Sin errores
Comprobación de JavaScript con TypeScript	Sin errores
npx expo install --check	Dependencias al día
npx expo-doctor	21 de 21 comprobaciones aprobadas
Exportación web	Generada correctamente

Evidencias de las tres intenciones

Las capturas siguientes corresponden al mismo equipo INV-0001 y muestran datos que existen en el inventario.

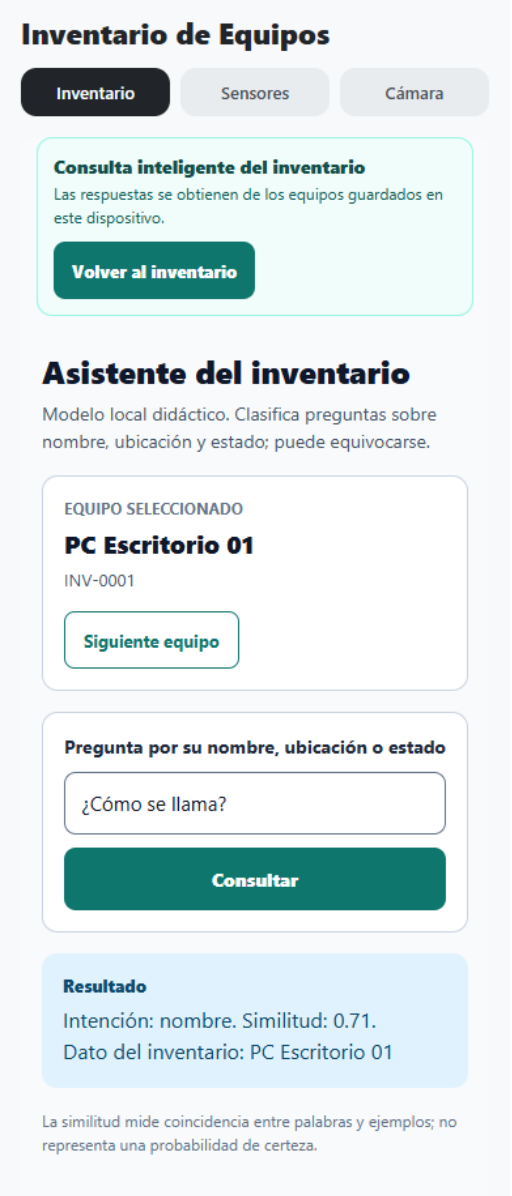


Figura 1 Respuesta para la intención nombre



Figura 2 Respuesta para la intención ubicación

Evidencias de estado y respuesta alternativa

La primera captura completa las tres intenciones. La segunda demuestra el rechazo de una pregunta fuera del alcance.



Figura 3 Respuesta para la intención estado



Figura 4 Respuesta alternativa para una pregunta no reconocida

Matriz de pruebas

Entorno probado: Google Chrome 156 en Windows, con anchos de 390 y 1280 píxeles. El catálogo temporal usado para el caso de dato ausente se restauró después de la prueba.

N	Caso	Entrada o acción	Esperado	Observado	Cumple
1	Ubicación	¿Dónde está ubicado?	Reconocer ubicación y mostrar Oficina Admin.	Intención: ubicación. Similitud: 0.63. Dato del inventario: Oficina Admin	Sí
2	Nombre	¿Cómo se llama?	Reconocer nombre y mostrar PC Escritorio 01.	Intención: nombre. Similitud: 0.71. Dato del inventario: PC Escritorio 01	Sí
3	Estado	¿En qué estado se encuentra?	Reconocer estado y mostrar Operativo.	Intención: estado. Similitud: 0.50. Dato del inventario: Operativo	Sí
4	Vacío	Enviar tres espacios.	Solicitar que se escriba una pregunta.	Escribe una pregunta antes de consultar.	Sí
5	Fuera de alcance	¿Va a llover mañana?	Mostrar una respuesta alternativa.	No identifico una sola intención. Pregunta por el nombre, la ubicación o el estado del equipo.	Sí
6	Ambigüedad	nombre estado	Mostrar una respuesta alternativa por empate.	No identifico una sola intención. Pregunta por el nombre, la ubicación o el estado del equipo.	Sí
7	Dato ausente	Equipo temporal sin ubicación.	Mostrar Dato no registrado sin inventar contenido.	Intención: ubicación. Similitud: 0.63. Dato del inventario: Dato no registrado en el inventario.	Sí
8	Negación	No quiero saber la ubicación.	Registrar la limitación del modelo basado en palabras.	Intención: ubicación. Similitud: 0.22. Dato del inventario: Oficina Admin	Sí
9	Cambio de equipo	Seleccionar el siguiente equipo y consultar ubicación.	Mostrar Laptop Dell 14 y Soporte Técnico.	Laptop Dell 14". Intención: ubicación. Similitud: 0.63. Dato del inventario: Soporte Técnico	Sí
10	Adaptación	Comparar anchos de 390 px y 1280 px.	Formulario apilado en ancho pequeño y en fila en ancho amplio.	390 px: apilado. 1280 px: en fila.	Sí

En el caso de negación, Cumple significa que el error esperado fue reproducido y documentado; no significa que el clasificador comprendió correctamente la frase.

Mejora propia

La mejora C adapta el asistente al inventario de equipos. El selector cambia el equipo consultado y la respuesta se actualiza con su ubicación real. La interfaz también cambia de columna a fila cuando el ancho aumenta, sin añadir un segundo desplazamiento vertical.

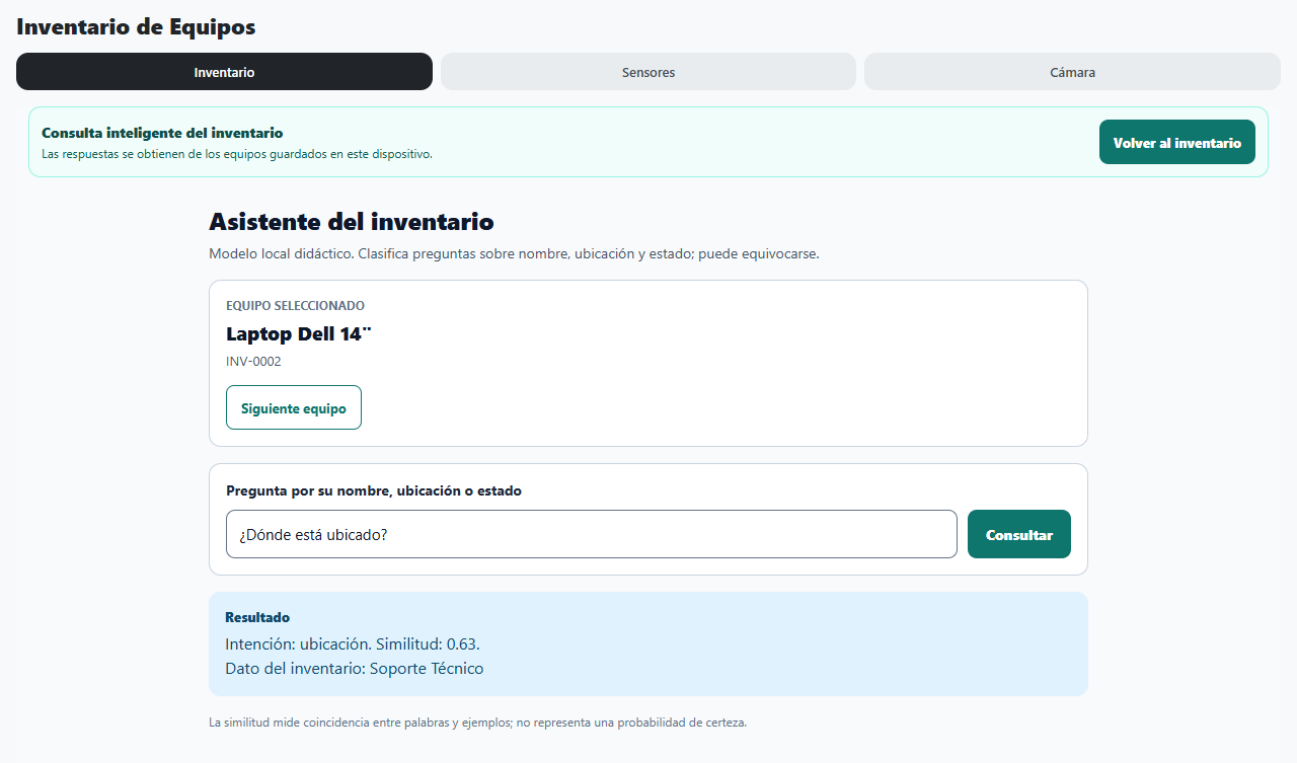


Figura 5 Interfaz en ancho amplio de 1280 píxeles

La siguiente evidencia muestra que el asistente no responde siempre con el primer registro. Después de tocar Siguiente equipo, la consulta de ubicación devuelve Soporte Técnico para INV-0002.

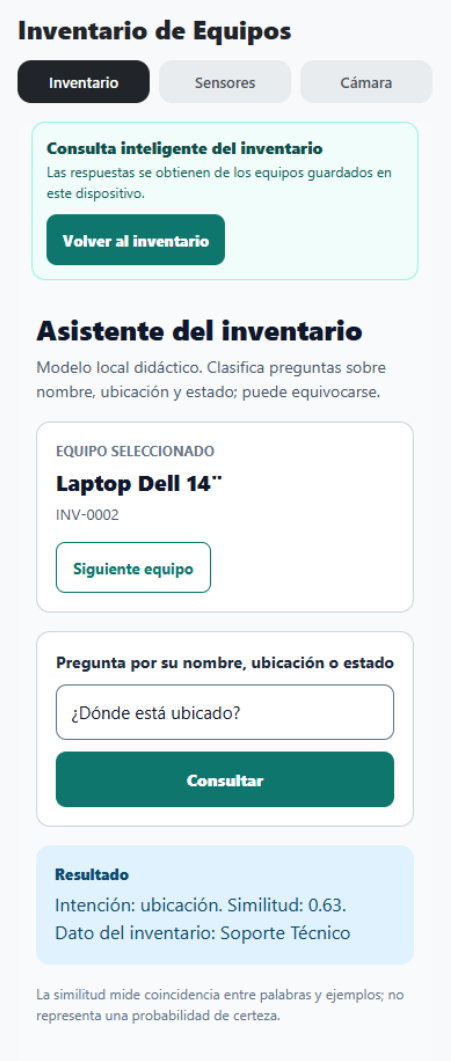


Figura 6 Cambio de equipo y respuesta basada en el nuevo registro

Explicación de la mejora

1. Adaptamos el asistente a equipos porque el proyecto no contiene precios ni descripciones.
2. Mantuvimos tres intenciones verificables: nombre, ubicación y estado.
3. Los ejemplos etiquetados se ajustaron al vocabulario del inventario.
4. El asistente recibe el mismo arreglo equipos que usa la pantalla de inventario.
5. El selector Siguiente equipo permite comprobar que la respuesta cambia con el registro.
6. Las preguntas vacías, desconocidas, ambiguas y los datos ausentes producen mensajes claros.
7. La interfaz se apila a 390 píxeles y se organiza en fila a 1280 píxeles.
8. Las diez pruebas pasaron y la negación quedó documentada como limitación del modelo.

Limitaciones comprobadas

- La pregunta No quiero saber la ubicación se clasifica como ubicación porque el modelo compara palabras y no interpreta la negación.
- El orden de las palabras y el significado profundo no forman parte de la representación usada.
- La validación de interfaz se realizó en Google Chrome sobre Windows; no se ejecutó en un dispositivo físico Android ni iOS.
- La inferencia funciona localmente y no consulta servicios externos, pero la carga inicial de Expo puede requerir conexión.

Conclusión

El asistente quedó integrado sin reemplazar las funciones anteriores. Las respuestas provienen del equipo seleccionado, los casos no reconocidos reciben una alternativa y el dato ausente no se inventa. Los resultados confirman el comportamiento esperado en la plataforma probada y también muestran la limitación de la negación.

Fuentes

- Guía Autónoma Sesión 10 IA local en la aplicación que ya construimos.
- Archivos de apoyo AsistenteIA.jsx y modeloIA.js suministrados para la sesión.
- Expo SDK 57 https://docs.expo.dev/versions/v57.0.0/
- React Native 0.86 TextInput https://reactnative.dev/docs/0.86/textinput
- React Native 0.86 Pressable https://reactnative.dev/docs/0.86/pressable